Лабораторная работа 2

Математические методы и модели поддержки принятия решений

Вариант 3. Линейная производственная программа

Выполнил: Шестернин Денис
Группа: ДЭ 39-26

Условия и единицы измерения

Контракт на 140 ц сырого молока уже оплачен. Максимизируется суточная выручка без повторного вычитания стоимости сырья. Методичка: печатные стр. 11-12 и 15.

Продукт	Переменная, ц/сут	Цена, ₽/ц	Сырьё, ц/ц
Молоко	x_1	2 400	1,01
Кефир	x_2	2 700	1,01
Сметана	x_3	13 800	9,45
Творожные сырки	x_4	7 200	15

Развёрнутая математическая запись

$$\max R = 2400x_1 + 2700x_2 + 13800x_3 + 7200x_4$$

$$1.01x_1 + 1.01x_2 + 9.45x_3 + 15x_4 \le 140$$

$$x_1/5 + x_2/6 \le 21$$

$$x_3/0.3 \le 16, \qquad x_4/0.2 \le 16$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0$$

Общая линия молока и кефира работает до 21 ч/сут. Сметана: 30 кг/ч = 0,3 ц/ч, до 16 ч. Отдельная линия сырков: 0,2 ц/ч, до 16 ч. Нижние границы выпуска каждого продукта, кроме нуля, в этой работе отсутствуют.

Оптимальный план и использование ресурсов

Продукт	Оптимальный выпуск, ц/сут
Молоко	0,000000
Кефир	126,000000
Сметана	1,348148
Сырки	0,000000

Максимальная выручка: 358 804,44 ₽/сут. Точное значение R = 3 229 240 / 9 ₽. Сметана x_3 = 182/135 ц; кефир x_2 = 126 ц.

Ресурс	Использовано	Лимит	Запас	Предельная цена
Молоко, ц	140,000000	140,00	0,000000	1 460,317
Общая линия, ч	21,000000	21,00	0,000000	7 350,476
Сметана, ч	4,493827	16,00	11,506173	0,000
Сырки, ч	0,000000	16,00	16,000000	0,000

Кефир при одинаковом расходе сырья дороже молока и фасуется быстрее, поэтому вытесняет молоко. Общая линия занята кефиром полностью: 126/6 = 21 ч. После кефира остаётся 12,74 ц сырья, из которого выпускается 1,348148 ц сметаны. Сырки дают 480 ₽ на центнер сырья, сметана - 1 460,317 ₽; при доступной линии сметаны сырки невыгодны для этой цели.

Независимая проверка

Расчёт в GAMS с решателем CPLEX завершён нормально; получено оптимальное решение. Независимый расчёт с решателем HiGHS в Python даёт ту же выручку. Максимальное расхождение выпуска: 4.81e-11 ц. Все ограничения и неотрицательность выполнены.

$$u = (1460.317460,\ 7350.476190,\ 0,\ 0)$$

$$A^T u \geq c, \quad u \geq 0, \quad b^T u = R = 358804.444444$$

Допустимый двойственный вектор имеет ту же целевую функцию, что и производственный план. Слабая двойственность исключает план с большей выручкой. Предельные цены действуют при малых изменениях лимитов, пока не меняется оптимальный базис.

Приложение Симплексные таблицы

Проверка симплексным методом выполнена отдельно от основного расчёта с точными рациональными числами. Для выбора разрешающего столбца использовано правило Бланда. Добавлены остатки $s_1 ... s_4$. Строка R записывает $R + \Sigma d_j v_j = b$: отрицательный коэффициент позволяет увеличить выручку. В таблицах приведены десятичные значения. Точные дроби сохранены в файле lab2_simplex_exact.txt.

Начальная таблица итерация 0

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	s_4	b
s1	1,0100	1,0100	9,4500	15,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	140,0000
s2	0,2000	0,1667	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	21,0000
s3	0,0000	0,0000	3,3333	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	16,0000
s4	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	16,0000
R	-2400,0000	-2700,0000	-13800,0000	-7200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Промежуточная таблица итерация 1

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	s_4	b
s1	0,0000	0,1683	9,4500	15,0000	1,0000	-5,0500	0,0000	0,0000	33,9500
x1	1,0000	0,8333	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	105,0000
s3	0,0000	0,0000	3,3333	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	16,0000
s4	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	16,0000
R	0,0000	-700,0000	-13800,0000	-7200,0000	0,0000	12000,0000	0,0000	0,0000	252000,0000

Промежуточная таблица итерация 2

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	s_4	b
s1	-0,2020	0,0000	9,4500	15,0000	1,0000	-6,0600	0,0000	0,0000	12,7400
x2	1,2000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	126,0000
s3	0,0000	0,0000	3,3333	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	16,0000
s4	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	16,0000
R	840,0000	0,0000	-13800,0000	-7200,0000	0,0000	16200,0000	0,0000	0,0000	340200,0000

Заключительная таблица итерация 3

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	s_4	b
x3	-0,0214	0,0000	1,0000	1,5873	0,1058	-0,6413	0,0000	0,0000	1,3481
x2	1,2000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	126,0000
s3	0,0713	0,0000	0,0000	-5,2910	-0,3527	2,1376	1,0000	0,0000	11,5062
s4	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	16,0000
R	545,0159	0,0000	0,0000	14704,7619	1460,3175	7350,4762	0,0000	0,0000	358804,4444

В заключительной строке R все коэффициенты неотрицательны. Базисный план допустим и оптимален. Остатки линии сметаны и сырков положительны; остатки сырья и общей линии равны нулю.

Файлы и источники

Программа: models/lab2.gms. Проверка: scripts/independent_check.py. Числовые результаты: results/lab2_gams.csv и lab2_gams_resources.csv. Полный протокол: logs/lab2.lst.

Карточка №2: согласование, GAMS и независимая проверка

Методичка курса: лабораторные задания